

Vaje (20. in 21. februar 2025)

1. Po definiciji izračunajte odvode naslednjih funkcij v točki a .

(a) $f(x) = 3, a = 7$.

(d) $f(x) = \frac{1}{x^2}, a = 1$.

(b) $f(x) = x^2 + 2x - 1, a = 2$.

(e) $f(x) = \sqrt{x-4}, a = 0$ in $a = 1$.

(c) $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & \text{če } x > 0 \\ 0 & \text{če } x \leq 0 \end{cases}, a = 0$

(f) $f(x) = |x|, a = 0$.

2. Po definiciji izračunajte odvode naslednjih funkcij:

(a) $f(x) = e^{2x+1}$,

(e) $f(x) = 2x^2 + x - 1$

(b) $f(x) = x^3 + x^2$

(f) $f(x) = x^3 - 12x$

(c) $f(x) = \sin(3x)$

(g) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

(d) $f(x) = 3x + 2$

3. Z uporabo znanih pravil za odvode, odvajajte naslednje funkcije:

(a) $f(x) = 2x^4 + 3x - x^{\frac{1}{2}} + x^{-2} - 3$

(l) $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 2x}$

(b) $f(x) = \frac{3}{x^2} + 2\sqrt[3]{x\sqrt{x}} - \frac{3}{\sqrt{x}}$

(m) $f(x) = \arcsin(1 + e^x)$

(c) $f(x) = e^x \cos x$

(n) $f(x) = e^{\sin x}$

(d) $f(x) = 2x^4 \tan(x)$

(o) $f(x) = (1 + \ln(x))^{10} \cos(4x)$

(e) $f(x) = (\sin x + 2^x) \log(x)$

(p) $f(x) = \frac{\arctan x}{\sqrt[3]{2x+1} + \sin(2x)}$

(f) $f(x) = (x^2 + 2^x) \arcsin x$

(q) $f(x) = \frac{e^{2x} + \arccos(x^2)}{\sqrt[5]{2x+1}}$

(g) $f(x) = \frac{e^x}{\sin x}$

(r) $f(x) = \arctan(e^{2x+1} + \sqrt{2x+1})$

(h) $f(x) = \frac{\arctan x}{\ln x}$

(s) $f(x) = \sqrt[5]{\cos(2 \ln(x)) + 1}$

(i) $f(x) = \frac{2e^x + 1}{\sqrt[3]{x + \sin x}}$

(t) $f(x) = (1 + x)^{\frac{1}{x}}$

(j) $f(x) = \frac{\ln(x)e^x}{\sin x}$

(u) $f(x) = (1 + 2x)^{\sin^2(x)}$.

(k) $f(x) = \sin(3x + \frac{\pi}{3})$

Vaje (27. in 28. februar 2025)

1. Dana naj bo funkcija $f(x) = x^3 - 11x + 7$.

(a) Zapišite enačbo tangente in normale na graf funkcije f v točki $(3, 1)$.

(b) Določi tangente na graf funkcije f s koeficientom -8 . Poiščite vse tangente na graf funkcije f , ki sekajo abscisno os pod kotom $\frac{\pi}{4}$.

2. Poiščite vse tangente na graf funkcije $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x - 4$, ki z abscisno osjo oklepajo kot $\frac{\pi}{4}$.

3. Poiščite enačbo titst tangente na graph funkcije $f(x) = 2 + x - x^2$, ki je vzporedna premici $y = \sqrt{3} - 3x$.

4. Dana je funkcija $g(x) = \frac{x^3}{3}$.

(a) Določite tangento in normalno na graf funkcije g v točki $(-3, -9)$.

(b) Poiščite vse tangente na graf funkcije g , ki so vzporedne premici $y = 4x - 2$, ter tudi vse tangente, ki sekajo x -os pod kotom $\frac{\pi}{4}$.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje

- (c) Določite koeficient premice $y = kx - 18$, da bo ta tangenta na graf funkcije g .
5. Poiščite kot med krivuljama z enačbama $y + x^2 + 3x - 2$ in $y = 2x^2 - 6$, t.j. kot med ustreznima tangentama na krivulji v presečni točki.
6. Za naslednje funkcije določite maksimum in minimum na danih intervalih. Določite tudi intervale naraščanja in padanja danih funkcij na $\mathbb{R}$. Poiščite in klasificirajte stacionarne točke.
- (a) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 4$ na $[-\frac{3}{2}, 2]$;
- (b) $f(x) = x^2 e^x$ na $[-3, 1]$;
- (c) $f(x) = x - \cos(2x)$ na $[0, \pi]$;
- (d) $f(x) = x^3 - 3x + 3$ na $[-\frac{3}{2}, 3]$;
- (e) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 4$ na $[-\frac{5}{2}, 2]$;
- (f) $f(x) = x^2 e^x$ na $[-3, 1]$;
7. Zapišite število 2025 kot vsoto dveh nenegativnih realnih števil, da bo njun produkt največji možen.
8. Krogli s polmerom R vrtaj pokončni stožec z največjo možno prostornino. Zapišite dobljeno maksimalno prostornino.
9. Babica Jožica želi imeti ograjen zelenjavni vrt pravokotne oblike s površino 10 m^2 , ki bo tik ob eni izmed seten njene hiše. (Ograditi je treba le tri stranice.) Kakšnih dimenzij naj bo vrt, da bo zanj potrebno najmanj ograje?
10. Babica Francka želi imeti zelenjavni vrt pravokotne oblike, ki bo tik ob eni izmed sten njene hiše. (Ograditi je treba le tri stranice.) Na voljo ima 10 metrov ograje. Kakšnih dimenzij naj bo vrt, da bo njegova površina največja?
1. Naj bodo f , g in h funkcije.
- (a) Predpostavimo, da velja $f(a) = g(a) = h(a)$, da za vsak x velja $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ in da je $f'(a) = h'(a)$. Dokažite, da je g odvedljiva v a in da velja $f'(a) = g'(a) = h'(a)$. **Nasvet:** začnite z definicijo $g'(a)$.
- (b) Dokažite, da sklep ne velja, če izpustimo predpostavko $f(a) = g(a) = h(a)$.
- (c) Naj bo $f(x)$ funkcija definirana kot

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{če je } x \in \mathbb{Q}; \\ 0 & \text{če je } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Dokažite, da je f odvedljiva v 0. **Nasvet:** ni tako težko. Uporabite lahko prejšnjo vajo.

2. Funkcija f je *soda funkcija*, če za vsak x , za katerega je funkcija definirana, velja: $f(x) = f(-x)$. Funkcija f je *liha funkcija*, če za vsak x , za katerega je funkcija definirana, velja: $f(-x) = -f(x)$.
- (a) Razložite, kaj pomeni, da je funkcija f soda (oz. liha) glede na graf funkcije f .
- (b) Poiščite primer sode funkcije in primer lihe funkcije.
- (c) Dokažite, da če je f soda funkcija, velja $f'(x) = -f'(-x)$; narišite sliko. Dokažite, da če je f liha funkcija, potem velja $f'(x) = f'(-x)$. Prav tako narišite skico.
3. Naj bosta f in g funkciji.
- (a) Če je $f + g$ odvedljiva v točki a , ali sta f in g nujno odvedljivi v a ?
- (b) Če sta $f \cdot g$ in f odvedljivi v a , pod katerimi pogoji za f sledi, da je tudi g odvedljiva v a ?

- (c) Dokažite, da če je f odvedljiva v točki a , potem je tudi $|f|$ odvedljiva v a , kadar $f(a) \neq 0$.
- (d) Podajte protiprimer prejšnje trditve, če je $f(a) = 0$.
- (e) Dokažite, da če sta f in g odvedljivi v a , potem sta tudi funkciji $\max(f, g)$ in $\min(f, g)$, definirani s predpisoma

$$\begin{aligned}\max(f, g)(x) &= \max\{f(x), g(x)\} \text{ in} \\ \min(f, g)(x) &= \min\{f(x), g(x)\},\end{aligned}$$

odvedljivi v a , kadar $f(a) \neq g(a)$.

- (f) Podajte protiprimer prejšnje trditve, če je $f(a) = g(a)$.

Vaje (6. in 7. marec 2025)

- Dana je funkcija $f(x) = e^x$.
 - Zapošite enačbo tangente na graf funkcije f v točki $x = 1$.
 - Dokažite, da za vsako realno število x velja $e^x \geq ex$.
- Mojster Miha želi zgraditi silos za žito v obliki valja s sferno kupolo. Cena materiala za kupolo je dvakrat večja od cene materiala za valjasti del silosa. Kakšnih dimenzij naj bo silos za 1000 m^3 žita, da bo njegova izgradnja najcenejša?
- Izdelati želimo lonec brez pokrova v obliki valja za 10 litrov juhe. Kakšne morajo biti dimenzije, da se porabi čim manj materiala? (Debelino lonca lahko zanemarimo.)
- Ali lahko uporabite Rollov izrek za funkcijo $f(x) = x^7 - 2x^2 - x + 4$ na intervalu $[-1, 1]$. Če je odgovor pritrdilen, ga zapišite.
- Dana je zvezna funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, ki je odvedljiva na intervalu (a, b) in osemkrat zavzame isto vrednost (npr. 2). Z uporabo Rollovega izreka dokažite, da ima potem odvod funkcije f' na intervalu (a, b) vsaj se dem ničel. Ali lahko rezultat posplošite na funkcijo z n ničlami, t.j. ugotovite in utemeljite, najmanj koliko ničel ima odvod g' če ima g natanko n ničel?
- Zapišite trditev Lagrangeevega izreka za funkcijo $f(x) = (1+x)^\alpha$ na intervalu $[0, z]$, kjer sta $\alpha > 1$ in $z > 0$ dve konstanti.
 - S pomočjo zgoraj zapizanega pokažite posplošeno Bernoullijevo neenakost:

$$(1+z)^\alpha \geq 1 + \alpha z \qquad z > 0, \alpha > 1.$$

- Dokažite, da za vsako odvedljivo funkcijo $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ z vsaj dvema fiksnima točkama obstaja taka točka $\xi \in (a, b)$, za katero je $f'(\xi) = 1$.
- Dokažite, da velja:
 - $|\arctan(x) - \arctan(y)| \leq |x - y|$, za $x, y \in \mathbb{R}$.
 - $|\sin(2x) - \sin(2y)| \leq 2|x - y|$, za $x, y \in \mathbb{R}$.
 - Za vsako zvezno odvedljivo funkcijo $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ obstaja konstanta $C > 0$, da velja

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|, \text{ za } x, y \in [a, b].$$

Vaje (13. in 14. marec 2025)

- Dokažite, da velja:
 - $|\arctan(x) - \arctan(y)| \leq |x - y|$, za $x, y \in \mathbb{R}$.
 - $|\sin(2x) - \sin(2y)| \leq 2|x - y|$, za $x, y \in \mathbb{R}$.
 - Za vsako zvezno odvedljivo funkcijo $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ obstaja konstanta $C > 0$, da velja

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|, \text{ za } x, y \in [a, b].$$

- S pomočjo L'Hopitalovega pravila ali kako drugače izračunajte naslednje limite:

- (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x - 2}{e^x}$;
- (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt[3]{x}}$;
- (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \arcsin(2x) \cot(3x)$;
- (d) $\lim_{x \rightarrow 0} x(\ln(x))^3$;
- (e) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln(x)} \right)$;
- (f) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}}$.

3. Kje se nahaja napaka v naslednji uporabi L'Hopitalovega pravila?: Naj bosta $f(x) = x^3 + x - 2$ in $g(x) = x^2 - 3x + 2$.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x^2 - 3x + 2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} && \text{(L'Hopitalovo pravilo)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f'(x))'}{(g'(x))'} && \text{(L'Hopitalovo pravilo)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3x^2 + 1)'}{(2x - 3)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{2} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

Nasvet: Pravilna vrednost limite je 4.

4. Dane so funkcije

- $f(x) = 3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 5$;
- $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^3}}$
- $f(x) = xe^{1-x^2}$;
- $f(x) = x^2(\ln(x))^2$

- (a) Danim funkcijam določite definicijsko območje, ničle, pole, asimptote in raziščite obnašanje na robu definicijskega območja.
- (b) Poiščite intervale naraščanja in padanja, lokalne ekstreme, ter zalogo vrednosti danih funkcij.
- (c) Določite intervale konveksnosti in konkavnosti, ter prevoje. Če ne gre v splošnem, potem poiščite vsaj kakšno točko, v okolici katere je dana funkcija konveksna oziroma konkavna.
- (d) Čimbolj natančno skiciraj graf funkcije.

5. V implicitni in parametrični obliki so podane naslednje krivulje:

- $x(t) = 4 \cos(t)$, $y(t) = 3 \sin(t)$, $t \in \mathbb{R}$, (elipsa);
- $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, (asteroida). **Nasvet:** Parametriziraj z $x(t) = \cos^3(t)$, $y(t) = \sin^3(t)$, $t \in [0, 2\pi]$;

- (a) Čimbolj natančno narišite krivulje. Nasvet: Skicirajte grafa $x(t)$ in $y(t)$, ter poskusite določiti ekstremne točke, t.j. rešite tenačbi $\dot{x} = 0$ in $\dot{y} = 0$.
- (b) Izračunajte naklon krivulje oziroma y' . Izberite si neko točko na krivulji in določite tangento na dano krivuljo v tej točki, če obstaja.

V implicitni ali polarni obliki so podane naslednje krivulje:

- $r(\varphi) = \cos(3\varphi)$, $\varphi \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}] \cup [\frac{7\pi}{6}, \frac{9\pi}{6}]$.
- $r(\varphi) = a(1 + \cos(\varphi))$, $\varphi \in [-\pi, \pi]$, (kardioida).

- (a) Čimbolj natančno narišite dane krivulje. Nasvet: skicirajte grafe $r(\varphi)$, $x(\varphi)$ in $y(\varphi)$; poskusite določiti ekstremne točke, t.j. rešite enačbi $\dot{x} = 0$ in $\dot{y} = 0$.
- (b) Izračunajte naklon krivulje oziroma $y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$. Določite tangento na dano krivulje v točki, ko je kot $\varphi = \frac{\pi}{2}$, če obstaja.

Vaje (20. in 21. marec 2025)

1. Izračunaj naslednje nedoločene integrale:

- (a) $\int (2x^4 + x + 2x^{-3} + x^{-1} + 2)dx$
 (b) $\int \left(\sqrt[3]{x}\sqrt{x} + \frac{3}{x^2} - \frac{3}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{x} \right) dx$
 (c) $\int (e^{2x} - e^{x+1}) dx$
 (d) $\int \cos \left(7x + \frac{\pi}{8} \right) dx$

2. S pomočjo uvedbe nove spremenljivke izračunaj naslednje nedoločene integrale:

- | | |
|---|---|
| (a) $\int (2x + 1)^{19} dx$ | (k) $\int \frac{\cos^3(x)}{\sqrt[3]{\sin(x)}} dx$ |
| (b) $\int 3x \cos(x^2) dx$ | (l) $\int \frac{\sin^3(x) + \sin(x) \cos^4(x)}{\sqrt[3]{\cos(x)}} dx$ |
| (c) $\int x e^{1-x^2} dx$ | (m) $\int \frac{\cos^3(x) + 5 \cos(x)}{3 + 2 \sin(x)} dx$ |
| (d) $\int \frac{x^2}{\sqrt{2x+1}} dx$ | (n) $\int \cos^2(x) dx$ |
| (e) $\int \frac{x}{\sqrt[3]{3x^2+2}} dx$ | (o) $\int \operatorname{ch}^2(x) dx$ |
| (f) $\int \frac{x^3}{\sqrt{2+x^2}} dx$ | (p) $\int \frac{1}{\sqrt{3-x^2}} dx$ |
| (g) $\int \frac{\ln(x)+1}{x \sqrt[3]{\ln(x)}} dx$ | (q) $\int \frac{1}{\sqrt{-x^2+2x+3}} dx$ |
| (h) $\int \frac{e^x(e^{2x}-2)}{\sqrt{e^x+1}} dx$ | (r) $\int \sqrt{1+x^2} dx$ |
| (i) $\int \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx$ | (s) $\int \sqrt{x^2-4} dx$ |
| (j) $\int \frac{\sin(x) \cos^2(x)}{\cos(x)+2} dx$ | (t) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} dx$ |

3. S pomočjo integracije ‘per-partes’ izračunajte naslednje integrale:

- | | |
|--|--|
| (a) $\int x e^x dx$ | (g) $\int (2x^2 - 3x + 1) \sin(3x) dx$ |
| (b) $\int (4x - 1) \sin(6x) dx$ | (h) $\int (x^2 - 3x + 1) e^{-2x} dx$ |
| (c) $\int x \cos^2(x) dx$ | (i) $\int (2x^2 - 3x + 1) e^{-3x} dx$ |
| (d) $\int \ln(x) dx$ | (j) $\int x^{10} e^{-x} dx$ |
| (e) $\int (2x - 3) \ln(x + 1) dx$ | (k) $\int x^3 (\ln x)^2 dx$ |
| (f) $\int (x^2 + \sqrt{x}) \ln(2x) dx$ | (l) $\int x^3 (\sin x) dx$ |

4. Izračunajte nedoločene integrale naslednjih racionalnih funkcij:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (a) $\int \frac{3+x}{1+x} dx$ | (d) $\int \frac{x^4+x^2+3}{1+x^2} dx$ |
| (b) $\int \frac{x^2-3x+2}{x+1} dx$ | (e) $\int \frac{x+7}{x^2-x-2} dx$ |
| (c) $\int \frac{x^3-2x^2+2}{x-1} dx$ | (f) $\int \frac{x^2+3x+4}{x^2-1} dx$ |

$$\begin{array}{ll}
(g) \int \frac{2}{(x-1)(x+1)^2} dx & (n) \int \frac{x^2+2x-1}{(x^2+2x+3)(x+1)} dx \\
(h) \int \frac{x^2+9x+5}{(x+1)^2(x-2)} dx & (o) \int \frac{3x^2+4x-1}{(x^2+2x+3)(2x+1)} dx \\
(i) \int \frac{dx}{2+8x^2} & (p) \int \frac{x-11}{(x^2+4)(x-1)} dx \\
(j) \int \frac{2}{x^2+2x+2} dx & (q) \int \frac{2x^2+8x-7}{x^3+2x^2-2x+3} dx \\
(k) \int \frac{4x}{x^2+1} dx & (r) \int \frac{2x^2+5x+8}{x^3+4x^2+5x} dx \\
(l) \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx & (s) \int \frac{2}{x^3+1} dx \\
(m) \int \frac{4x+3}{x^2+2x+2} dx & (t) \int \frac{1}{(1+x^2)^4} dx
\end{array}$$

5. Izračunajte naslednje nedoločene integrale:

$$\begin{array}{ll}
(a) \int \frac{(e^x-3)e^x}{(e^x+1)(e^x+2)} dx & (i) \int (x^3 - \sqrt[3]{x}) \ln(2x) dx \\
(b) \int \frac{e^{2x}-2}{e^x+1} dx & (j) \int e^{\sqrt{x}} dx \\
(c) \int \frac{(\ln x)^2}{x(1+(\ln x)^2)} dx & (k) \int (\arcsin x)^2 dx \\
(d) \int \frac{\cos x}{(\sin x)^2-4} dx & (l) \int \sin^3(x) \ln(\cos x) dx \\
(e) \int (x-3) \ln(x+1) dx & (m) \int x \sin(\sqrt{x}) dx \\
(f) \int x \arctan(2x) dx & (n) \int x^2 e^{\sqrt{x}} dx \\
(g) \int x \arctan(3x+2) dx & (o) \int x \ln(1+x^2) dx \\
(h) \int x^2 \arctan(2x) dx & (p) \int \cos(\ln x) dx
\end{array}$$

Vaje (27. in 28. marec 2025)

1. Izračunajte nedoločene integrale naslednjih racionalnih funkcij:

$$\begin{array}{ll}
(a) \int \frac{x^3-2x^2+2}{x-1} dx & (j) \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx \\
(b) \int \frac{x^4+x^2+3}{1+x^2} dx & (k) \int \frac{4x+3}{x^2+2x+2} dx \\
(c) \int \frac{x+7}{x^2-x-2} dx & (l) \int \frac{x^2+2x-1}{(x^2+2x+3)(x+1)} dx \\
(d) \int \frac{x^2+3x+4}{x^2-1} dx & (m) \int \frac{3x^2+4x-1}{(x^2+2x+3)(2x+1)} dx \\
(e) \int \frac{2}{(x-1)(x+1)^2} dx & (n) \int \frac{x-11}{(x^2+4)(x-1)} dx \\
(f) \int \frac{x^2+9x+5}{(x+1)^2(x-2)} dx & (o) \int \frac{2x^2+8x-7}{x^3+2x^2-2x+3} dx \\
(g) \int \frac{dx}{2+8x^2} & (p) \int \frac{2x^2+5x+8}{x^3+4x^2+5x} dx \\
(h) \int \frac{2}{x^2+2x+2} dx & (q) \int \frac{2}{x^3+1} dx \\
(i) \int \frac{4x}{x^2+1} dx & (r) \int \frac{1}{(1+x^2)^4} dx
\end{array}$$

2. Izračunajte naslednje nedoločene integrale:

$$\begin{array}{ll}
(a) \int \frac{(e^x-3)e^x}{(e^x+1)(e^x+2)} dx & (c) \int \frac{(\ln x)^2}{x(1+(\ln x)^2)} dx \\
(b) \int \frac{e^{2x}-2}{e^x+1} dx & (d) \int \frac{\cos x}{(\sin x)^2-4} dx \\
& (e) \int (x-3) \ln(x+1) dx
\end{array}$$

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (f) $\int x \arctan(2x) dx$ | (l) $\int \sin^3(x) \ln(\cos x) dx$ |
| (g) $\int x \arctan(3x + 2) dx$ | (m) $\int x \sin(\sqrt{x}) dx$ |
| (h) $\int x^2 \arctan(2x) dx$ | (n) $\int x^2 e^{\sqrt{x}} dx$ |
| (i) $\int (x^3 - \sqrt[3]{x}) \ln(2x) dx$ | (o) $\int x \ln(1 + x^2) dx$ |
| (j) $\int e^{\sqrt{x}} dx$ | (p) $\int \cos(\ln x) dx$ |
| (k) $\int (\arcsin x)^2 dx$ | |

Vaje (3. in 4. april 2025)

- Direktno preko definicije Riemannovega oziroma Darbouxjevega integrala (t.j. z Riemannovimi oziroma Darbouxjevimi vsotami) pokažite, da sta konstantna funkcija $f(x) = C$ in linearna funkcija $g(x) = x$ integrabilni na poljubnem intervalu $[a, b]$, ter izračunajte njuna določena integrala $\int_a^b C dx$ in $\int_a^b x dx$.
- Dana je funkcija $f(x) = x^3$.
 - Naj bo $\mathcal{D} : 0 < \frac{1}{2} < 1 < \frac{5}{4} < \frac{8}{5} < 2$ delitev intervala $[0, 2]$. Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije f za dano delitev $\mathcal{D}$, ter ju izračunajte. Kaj geometrijsko predstavljata vsoti?
 - Za poljuben $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{2}{n} < \frac{4}{n} < \dots < \frac{2n-2}{n} < 2$ delitev intervala $[0, 2]$. Zapišite zgornjo Darbouxjevo vsoto $S(\mathcal{D}_n)$ in spodnjo Darbouxjevo vsoto $s(\mathcal{D}_n)$ funkcije f pri dani delitvi $\mathcal{D}_n$. Z indukcijo dokažite formulo $\sum_{j=1}^n j^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, nato pa jo uporabite pri izračunu limit zaporedij $\lim_{n \rightarrow \infty} S(\mathcal{D}_n)$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} s(\mathcal{D}_n)$. Koliko pa je $\int_0^2 x^3 dx$?
- Dana je funkcija $f(x) = \frac{1}{1+2x}$
 - Izračunajte zgornjo in spodnjo Darbouxjevovsoto funkcije f za naslednjo intervala $[1, 3] : 1 < \frac{5}{4} < \frac{3}{2} < \frac{7}{4} < \frac{15}{8} < 2 < \frac{8}{3} < 3$. Kaj geometrijsko predstavljata dobljeni vsoti? Vsoti po velikosti primerjaj še z $\int_1^3 f(x) dx$.
 - Za poljubno število $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n-1}{n} < 1$ delitev intervala $[0, 1]$. Zapišite zgornjo Darbouxjevo vsoto $S(\mathcal{D}_n)$ in spodnjo Darbouxjevo vsoto $s(\mathcal{D}_n)$ funkcije f za dano delitev $\mathcal{D}_n$. Razmislite, zakaj obstajata limite zaporedij $\lim_{n \rightarrow \infty} s(\mathcal{D}_n)$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} S(\mathcal{D}_n)$, ter ju izračunajte.
 - Za $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}'_n : 0 < 1 < 2 < \dots < n-1 < n$ delitev intervala $[0, n]$. Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije pri dani delitvi $\mathcal{D}'_n$. Dobljeni vsoti nato po velikosti primerjajte z določenim integralom $\int_0^n f(x) dx$, ter s pomočjo ugotovljenega pokažite neenakost:

$$1 + \frac{1}{2} \ln(2n+1) \geq 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n+1} \geq \frac{1}{2} \ln(2n+3), \quad n \in \mathbb{N}.$$

- Dana je funkcija

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- Naj bo $\mathcal{D} : -1 < -\frac{2}{3} < \frac{1}{2} < 1 < 2$ delitev intervala $[-1, 2]$. Izračunajte zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije g za dano delitev $\mathcal{D}$.
- Direktno po definiciji pokažite (t.j. z Darbouxjevimi vsotami), da je funkcija g integrabilna na intervalu $[-1, 2]$, ter $\int_{-1}^2 g(x) dx = 3$.

5. Dana je funkcija

$$h(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q}; \\ 1, & \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

- (a) Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije h za delitev intervala $[0, 2]$: $0 < \frac{1}{3} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < 1 < \frac{3}{2} < 2$.
- (b) Direktno po definiciji pokažite (t.j. z Darbouxjevimi vsotami), da funkcija h ni integrabilna na nobenem zaprtem intervalu. (Nasvet: Upoštevajte, da lahko na vsakem intervalu najdemo tako racionalno kot iracionalno število.)

6. S pomočjo določenega integrala izračunajte naslednje limite:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{\sqrt{n^3}}$
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{e} + \sqrt[n]{e^2} + \dots + \sqrt[n]{e^{n-1}}}{n}$

7. Dokažite, da so naslednje funkcije odvedljive in izračunajte njihove odvode:

- (a) $F(x) = \int_0^x e^{-t^3} dt, x \in [0, 1];$
- (b) $F(x) = \int_2^{2x} e^{-t^3} dt, x \in [2, 4];$
- (c) $F(x) = \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt;$
- (d) $F(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt$, kjer je f zvezna funkcija na $[0, 1]$.

Nasvet: Spomnite se, da je funkcija $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ odvedljiva, ter velja $F'(x) = f(x)$, če je f zvezna. Vpeljite še ustrezno novo spremenljivko ali zapišite F kot ustrezni kompozitum funkcij $F(x) = (G \circ g)(x)$, ter odvajajte po verižnem pravilu.

8. Izračunajte določeni integral $\int_0^2 f(x) dx$, kjer je

$$f(x) = \begin{cases} xe^{1-x^2}, & x \leq 1; \\ \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), & x > 1 \end{cases}.$$

Vaje (10. in 11. april 2025)

1. Dana je funkcija $f(x) = x^3$.

- (a) Naj bo $\mathcal{D} : 0 < \frac{1}{2} < 1 < \frac{5}{4} < \frac{8}{5} < 2$ delitev intervala $[0, 2]$. Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije f za dano delitev $\mathcal{D}$, ter ju izračunajte. Kaj geometrijsko predstavljata vsoti?
- (b) Za poljuben $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{2}{n} < \frac{4}{n} < \dots < \frac{2n-2}{n} < 2$ delitev intervala $[0, 2]$. Zapišite zgornjo Darbouxjevo vsoto $S(\mathcal{D}_n)$ in spodnjo Darbouxjevo vsoto $s(\mathcal{D}_n)$ funkcije f pri dani delitvi $\mathcal{D}_n$. Z indukcijo dokažite formulo $\sum_{j=1}^n j^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, nato pa jo uporabite pri izračunu limit zaporedij $\lim_{n \rightarrow \infty} S(\mathcal{D}_n)$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} s(\mathcal{D}_n)$. Koliko pa je $\int_0^2 x^3 dx$?

2. Dana je funkcija $f(x) = \sqrt[3]{x}$

- (a) Naj bosta $\mathcal{D} : 0 < \frac{1}{4} < 1 < \frac{3}{2} < 3$ in $\mathcal{D}' : 0 < \frac{1}{4} < \frac{1}{2} < 1 < \frac{3}{2} < \frac{8}{3} < 3$ delitvi intervala $[0, 3]$. Zapišite zgornji in spodnji Darbouxjevi vsoti funkcije f za delitvi $\mathcal{D}$ in $\mathcal{D}'$, ter jih primerjajte po velikosti.
- (b) Za poljubno število $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n-1}{n} < 1$ delitev intervala $[0, 1]$. Zapišite zgornjo Darbouxjevo vsoto $S(\mathcal{D}_n)$ in spodnjo Darbouxjevo vsoto $s(\mathcal{D}_n)$ funkcije f za dano delitev $\mathcal{D}_n$. Razmislite, zakaj obstajata limite zaporedij $\lim_{n \rightarrow \infty} s(\mathcal{D}_n)$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} S(\mathcal{D}_n)$, te ju poiščite.

3. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & \leq 0. \end{cases}$$

- (a) Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije f za delitev intervala $[-1, 2] : -1 < -\frac{2}{3} < -\frac{1}{3} < \frac{1}{2} < \frac{3}{2} < 2$.
- (b) Direktno po definiciji (t.j. z Darbouxjevimi vsotami) pokažite, da je funkcija f integrabilna na intervalu $[-1, 2]$ in velja $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$.

4. Z uporabo osnovnega izreka integralnega računa, določite naslednje integrale.

- | | | |
|---|--|--|
| (a) $\int_1^2 (x^2 - 2x + 3) dx$ | (e) $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{25 + 3x}}$ | (i) $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 4x + 5}$ |
| (b) $\int_0^8 (\sqrt{2x} + \sqrt[3]{x}) dx$ | (f) $\int_{-2}^{-3} \frac{dx}{x^2 - 1}$ | (j) $\int_3^4 \frac{dx}{x^3 - 3x + 2}$ |
| (c) $\int_1^4 \frac{1 + \sqrt{y}}{y^2} dy$ | (g) $\int_0^1 \frac{x dx}{x^2 + 3x + 2}$ | (k) $\int_0^1 \frac{z^3}{z^8 + 1} dz$ |
| (d) $\int_2^6 \sqrt{x - 2} dx$ | (h) $\int_{-1}^1 \frac{y^6 dy}{y + 2}$ | (l) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 a da$ |

5. Izračunajte določeni integral $\int_0^2 f(x) dx$, kjer je

$$f(x) = \begin{cases} xe^{1-x^2}, & x \leq 1; \\ \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), & x > 1. \end{cases}$$

6. Dokažite, da so naslednje funkcije odvedljive in izračunajte njihove odvode:

- (a) $F(x) = \int_0^x e^{-t^3} dt, x \in [0, 1];$
- (b) $F(x) = \int_2^{2x} e^{-t^3} dt, x \in [2, 4];$
- (c) $F(x) = \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt;$
- (d) $F(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt$, kjer je f zvezna funkcija na $[0, 1]$.

Nasvet: Spomnite se, da je funkcija $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ odvedljiva, ter velja $F'(x) = f(x)$, če je f zvezna. Vpeljite še ustrezno novo spremenljivko ali zapišite F kot ustrezni kompozitum funkcij $F(x) = (G \circ g)(x)$, ter odvajajte po verižnem pravilu.

Vaje (17. in 18. april 2025)

1. Utemeljite, zakaj so naslednji integrali posplošeni in jih izračunaj, če lahko:

$$(a) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$(b) \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x-1}$$

$$(c) \int_e^{\infty} \frac{dx}{x \ln(x)}$$

$$(d) \int_0^1 \frac{dx}{(x-2)\sqrt{1-x}}$$

$$(e) \int_0^{\infty} \frac{dx}{4+x^2}$$

$$(f) \int_{-\infty}^0 e^{2x}(x^2 - 2x) dx$$

$$(g) \int_0^{1/2} \frac{dx}{x(3-\ln x)}$$

$$(h) \int_0^1 \frac{dx}{x(3-\ln x)^2}$$

$$(i) \int_1^{\infty} \frac{2dx}{x^2-4x+5}$$

$$(j) \int_0^{\infty} \frac{2x+5}{x^3-4x^2+5x} dx$$

2. Raziščite konvergenco oziroma obstoj naslednjih posplošenih integralov:

$$(a) \int_1^{\infty} \frac{dx}{2x + \sqrt[3]{x^2}}$$

$$(b) \int_0^1 \frac{e^x dx}{(x-1)^2}$$

$$(c) \int_0^{\infty} \sin(x) dx$$

$$(d) \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$$

$$(e) \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x^2} dx$$

$$(f) \int_0^{\infty} \frac{\arctg(x)}{(x+2)^3} dx$$

$$(g) \int_{-\infty}^1 \frac{e^x dx}{(x-1)^2}$$

3. (a) Z uporabo integracija izračunajte ploščine trikotnika z danimi oglišči.

- $(0, 0), (1, 3), (3, 1)$.
- $(0, 1), (2, 0), (3, 4)$.

(b) Z uporabo integracija izračunajte ploščine trapeza z oglišči $(-2, -2), (1, 1), (5, 1), (7, -2)$.

4. Izračunajte ploščino lika, ki ga omejujejo naslednje krivulje:

$$(a) y = e^{-x}, x = -1 \text{ in } y = 1,$$

$$(b) y = xe^{x-1}, y = 0 \text{ in } x = 1,$$

$$(c) y = \frac{1}{1+x^2} \text{ in } y = \frac{x^2}{2},$$

$$(d) y = x \ln(x), x = 1, x = e \text{ in } y = 0,$$

$$(e) f(x) = \ln(x) + 1, \text{ tangenta na graf funkcije } f \text{ v točki } (1, 1) \text{ in } x\text{-os},$$

$$(f) f(x) = -\frac{x^2}{2} + x \text{ in tangenti na graf funkcije } f \text{ v točkah } (0, 0) \text{ in } (2, 0).$$

5. Izračunaj dolžino krivulje oziroma obseg lika, določenega z

$$(a) y = x\sqrt{x} \text{ in } y = 2x,$$

$$(b) y = \frac{2}{3}(2-x)^{\frac{3}{2}}, x \in [-1, 2],$$

$$(c) y = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln(x)}{2}, x \in [1, e],$$

$$(d) y = \sqrt{3x}, y = -x + 6 \text{ in } y = 0,$$

6. Izračunaj volumen vrtenine, ki jo dobimo, če okrog x -osi zavrtimo lik, ki ga omejujejo krivulje z enačbami:

$$(a) y = \frac{2}{x^2} \text{ za } x \in [1, 4],$$

$$(b) y = \ln(x), x = e \text{ in } y = 0,$$

$$(c) y = \sin(x) \text{ za } x \in [0, \pi] \text{ in } y = 0,$$

$$(d) y = \sqrt{3x}, y = -x + 6 \text{ in } y = 0,$$

7. Izračunaj površino vrtenine, ki jo dobimo, če okrog x -osi zavrtimo lik, ki ga omejujejo krivulje z enačbami:

- (a) $y = \sqrt{2 - x^2}$ in $y = 1$,
 (b) $y = \sqrt{2x}$, $x = 2$ in $y = 0$,
 (c) $y = \sqrt{3x}$, $y = -x + 6$ in $y = 0$,

Vaje (24. in 25. april 2025)

1. Utemeljite, zakaj so naslednji integrali posplošeni in jih izračunaj, če lahko:

- (a) $\int_{-\infty}^0 e^{2x}(x^2 - 2x) dx$ (d) $\int_1^{\infty} \frac{2dx}{x^2 - 4x + 5}$
 (b) $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x(3 - \ln x)}$ (e) $\int_0^{\infty} \frac{2x+5}{x^3 - 4x^2 + 5x} dx$
 (c) $\int_0^1 \frac{dx}{x(3 - \ln x)^2}$

2. (a) Z uporabo integracija izračunajte ploščine trikotnika z danimi oglišči.

- $(0, 0), (1, 3), (3, 1)$.
- $(0, 1), (2, 0), (3, 4)$.

- (b) Z uporabo integracija izračunajte ploščine trapeza z oglišči $(-2, -2), (1, 1), (5, 1), (7, -2)$.

3. Izračunajte ploščino lika, ki ga omejujejo naslednje krivulje:

- (a) $y = x^2 - 4$ in $y = -x^2 + 2x$,
 (b) $y = \sqrt[3]{x}$ in $y = x^2$,
 (c) $y = \sqrt{3x}$, $y = -x + 6$ in $y = 0$,
 (d) $f(x) = \sqrt[3]{x}$, tangenta na graf funkcije f v točki $(4, 8)$, ter x -os,
 (e) $f(x) = -\frac{x^2}{2} + x$ in tangenti na graf funkcije f v točkah $(0, 0)$ in $(2, 0)$.

4. Izračunaj volumen vrtenine, ki jo dobimo, če okrog x -osi zavrtimo lik, ki ga omejujejo krivulje z enačbami:

- (a) $y = xe^{x^{-1}}$, $y = 0$ in $x = 1$,
 (b) $y = \sqrt{4 - x^2}$ in premica $y = 0$,
 (c) $y = x\sqrt{x}$ in $y = 2x$,
 (d) $f(x) = x \ln(x)$, $x = e$ in $y = 0$,

5. Naj bo $a > 0$. Izračunajte dolžino dela krivulje:

- (a) $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}$ nad intervalom $[1, e]$.
 (b) $x(t) = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ med dvema zaporednima točkama, ki ležita na abscisni osi.
 (c) $f(x) = \ln(\sin(x - 1))$ med točkama $x = 1 + \frac{\pi}{3}$ in $x = 1 + \frac{2\pi}{3}$.
 (d) $r = e^{a\phi}$, $\phi \in \mathbb{R}$, znotraj kroga $x^2 + y^2 \leq 1$.

6. Krivulja K je podana parametrično z

$$x(t) = 4 + 2 \ln t \quad y(t) = t + \frac{1}{t}, \quad t > 0.$$

Označimo s T točko na krivulji K , ki je najbližja abscisni osi. Izračunajte dolžino krivulje K med točko T in točko, kjer krivulja seka premivo $x = 8$.

7. Izračunajte obseg in ploščino astroide. Astroida je podana implicitno z enačbo $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, $a > 0$.

Vaje (8. in 9. maj 2025)

1. Dana so naslednja funkcijska zaporedja:

(a) $f_n(x) = x \left(1 + \frac{1}{n}\right),$	(f) $f_n(x) = \frac{nx^2+1}{nx+1}, x \in [0, \infty),$
(b) $f_n(x) = \frac{1}{1+x^{2n}}, x \in [0, 1],$	(g) $f_n(x) = xe^{-nx},$
(c) $f_n(x) = \arctan(nx),$	(h) $h_n(x) = 2xn^2e^{-n^2x^2},$
(d) $f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2},$	(i) $h_n(x) = \frac{1}{n}e^{-n^2x^2},$
(e) $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2},$	(j) $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}.$

- Ugotovite, ali dano zaporedje funkcij konvergira po točkah oziroma enakomerno, ter izračunaj limito $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, če obstaja.
 - Ali zaporedje odvodov $f'_n(x)$, če obstajajo, konvergira po točkah oziroma enakomerno? Če je odgovor pritrdilen, poiščite tudi limito. Ali je enaka odvodu limitne funkcije zaporedja f_n ?
 - Ali konvergira zaporedje integralov $\int_0^1 f_n(x) dx$, t.j. ali obstaja limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$; je morda enaka $\int_0^1 (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) dx$?
2. Določite konvergenčne polmere oziroma območja konvergence naslednjih potenčnih vrst oziroma funkcijskih vrst (razišcite tudi konvergenco na robu območij):

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$	(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{10^n},$
(b) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n,$	(e) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx},$
(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} (x-2)^n,$	(f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}.$

Vaje (15. in 16. maj 2025)

1. Naslednje funkcije razvijte v Taylorjeve vrste okoli točke $x = a$, določite območja konvergence dobljenih vrst in izračunajte $f^{(2024)}(a)$ in $f^{(2025)}(a)$:
- (a) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 1$ okoli točke $a = 1$;
 - (b) $f(x) = 1 - \cos(2x)$ okoli točke $a = 0$;
 - (c) $f(x) = xe^{-x}$ okoli točke $a = 0$;
 - (d) $f(x) = e^{2x}$ okoli točke $a = 2$;
 - (e) $f(x) = \ln(x)$ okoli točk $a_1 = 1$ in $a_2 = 2$;
 - (f) $f(x) = \frac{1}{1+x}$ okoli točk $a_1 = 0$ in $a_2 = 1$;
 - (g) $f(x) = \arctg(x)$ okoli točke $a = 0$.
2. S pomočjo Taylorjeve formule ocenite napako naslednjih približkov:
- (a) $\frac{1}{1-x} \approx 1+x, \quad |x| < \frac{1}{100};$
 - (b) $\sin(x) \approx x, \quad |x| < \frac{1}{100};$
 - (c) $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}, \quad |x| < \frac{1}{2}.$
3. Z uporabo Taylorjeve vrste do členov tretjega reda izračunajte približne vrednosti:

$$(a) 0,99^{12},$$

$$(b) \sqrt{1,01},$$

$$(c) \sin(59^\circ),$$

$$(d) \arcsin(0,04 + \ln(1,02)).$$

4. S pomočjo Taylorjeve formule oziroma razvoja v Taylorjevo vrsto izračunajte naslednje limite:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x},$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos(2x)},$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1)}{1 - \cos(2x)},$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x - \frac{2x-2}{x+1}}{\sin^3(\pi x)},$$

Vaje (22. in 23. maj 2025)

1. Naj bo (M, d) metrični prostor. Dokažite, da za vse $w, x, y, z \in M$ velja neenakost

$$|d(x, y) - d(z, w)| \leq d(x, z) + d(y, w).$$

2. Naj bosta d in e metriki na množici M .

(a) Naj bo $g : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija

$$(x, y) \mapsto \min\{d(x, y), e(x, y)\}$$

Pokažite, da g ni nujno metrika na množici M in najdite pogoj, pod katerim je.

(b) Pokažite, da je funkcija $h : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$h(x, y) = \max\{d(x, y), e(x, y)\}$$

metrika na množici M .

(c) Dokažite, da je funkcija $h : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ definirana s predpisom $s(x, y) = d(x, y) + e(x, y)$ metrika na množici M .

3. Naj bo X končna množica. Naj $M = \mathcal{P}(X)$ označuje množico vseh podmnožic množice X . Za $A, B \in M$ naj $A \triangle B$ označuje simetrično razliko množic A in B , to je,

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Definiramo funkcijo $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom $d(A, B) = |A \triangle B|$.

(a) Dokažite, da je d metrika na množici M .

(b) Izračunajte $d(A, B)$ za vsak par podmnožic $A, B \subseteq \{a, b, c\}$.

4. V množico $M = (0, \infty) \times (0, \infty)$ vpeljemo $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ s pravilom

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \left| \ln \frac{x_2}{x_1} \right| + \left| \ln \frac{y_2}{y_1} \right|.$$

(a) Dokažite, da je d metrika na množici M .

(b) Skicirajte odprto kroglo $K((1, 1), 1)$.

5. Na množico $\mathbb{R}$ vpeljemo metriko d s predpisom

$$d(x, y) = \begin{cases} |x - y|, & \text{če sta } x, y \in \mathbb{Q}, \text{ ali sta } x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}; \\ |x - y| + 1, & \text{sicer.} \end{cases}$$

Dokažite, da je d res metrika na množici $\mathbb{R}$ in določite kroglo $K(0, 2)$.

6. Poiščite točke na premici $y = 2x + 1$, ki so najbližje izhodišču v metrikah d_1 , d_2 in d_∞ . Te metrike so podane s predpisoma

$$\begin{aligned}d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \\d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\d_\infty((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}\end{aligned}$$

7. Na množico $M = \mathbb{R}^2$ vpeljemo predpis

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \begin{cases} |x_2 - x_1|, & \text{če je } y_1 = y_2; \\ |x_2 - x_1| + |y_1| + |y_2|, & \text{če } y_1 \neq y_2. \end{cases}$$

- (a) Pokažite, da je d metrika.
(b) Skicirajte zaprti krogi $\bar{K}((0, 1), 1)$ in $\bar{K}((0, 1), 2)$.

8. Naj bo $M = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ in $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ podana s predpisom:

$$d(m, n) = \begin{cases} \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|, & \text{če } n \neq \infty, m \neq \infty; \\ \frac{1}{n}, & \text{če } n \neq \infty, m = \infty; \\ \frac{1}{m}, & \text{če } n = \infty, m \neq \infty; \\ 0, & \text{če } n = \infty, m = \infty. \end{cases}$$

- (a) Pokažite, da je (M, d) metrični prostor.
(b) Pokažite, da za vsak $n \in \mathbb{N}$ obstaja $r > 0$, da je $K(n, r) = \{n\}$. Pokažite tudi, da za vsak $r > 0$ kroglja $K(\infty, r)$ vsebuje vse razen končno mnogo elementov M .

9. Naj bo (M, d) metrični prostor. Definirajmo

$$\bar{d}(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}.$$

Pokažite, da je tudi $\bar{d}$ metrika na množici M .

Vaje (29. in 30. maj 2025)

1. Naj bodo d_1 , d_2 in d_∞ metrike na množici $\mathbb{R}^2$ definirane s predpisi

$$\begin{aligned}d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \\d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\d_\infty((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}\end{aligned}$$

- (a) Skicirajte odprta kroglja $K((0, 0), 1)$ za vsako od zgornjih metrik.
(b) Poiščite točke na premici $y = 2x + 1$, ki so najbližje izhodišču v metrikah d_1 , d_2 in d_∞ .

2. Dan je metrični prostor (M, d) in naj bo Z poljubna množica. Prepostavite, da je $f : Z \rightarrow M$ injektivna funkcija. Pokažite, da je $(a, b) \mapsto d(f(a), f(b))$ metrika na množici Z .

3. Na množico $M = \mathbb{R}^2$ vpeljemo predpis

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \begin{cases} |x_2 - x_1|, & \text{če je } y_1 = y_2; \\ |x_2 - x_1| + |y_1| + |y_2|, & \text{če } y_1 \neq y_2. \end{cases}$$

(a) Pokažite, da je d metrika.

(b) Skicirajte zaprti krogi $\bar{K}((0, 1), 1)$ in $\bar{K}((0, 1), 2)$.

4. Ugotovite, ali je A odprta oziroma zaprta podmnožica danega metričnega prostora:

(a) $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$;

(b) $A = \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$;

(c) $A = \mathbb{R} \times \{0\} = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$;

(d) $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$;

(e) $A = \{(k, \ell) : k, \ell \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{R}^2$;

(f) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < |y|\} \subseteq \mathbb{R}^2$;

(g) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$;

(h) $A = \{p \upharpoonright_{[0,1]} : p \in \mathbb{R}[x]\} \subseteq (C([0,1]), d_\infty)$, kjer je $p \upharpoonright_{[0,1]} : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija definirana s predpisom $p \upharpoonright_{[0,1]}(x) = p(x)$ in metrika d_∞ je pa $d_\infty(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in [0,1]\}$.

5. Naj bo $M = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ in $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ podana s predpisom:

$$d(m, n) = \begin{cases} \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|, & \text{če } n \neq \infty, m \neq \infty; \\ \frac{1}{n}, & \text{če } n \neq \infty, m = \infty; \\ \frac{1}{m}, & \text{če } n = \infty, m \neq \infty; \\ 0, & \text{če } n = \infty, m = \infty. \end{cases}$$

Določite, kdaj je podmnožica $A \subseteq M$ odprta oziroma zaprta.

6. Ugotovi, katere od naslednjih trditev so pravilne za poljubni podmnožici A in B poljubnega metričnega prostora

(a) $\text{int}(A \cup B) = \text{int}(A) \cup \text{int}(B)$

(b) $\text{int}(A \cap B) = \text{int}(A) \cap \text{int}(B)$

(c) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

(d) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

7. Z zgledom (ki ga najdoste že v $\mathbb{R}$) pokažite, da sta oba dela naslednje trditve napačna: Če sta M in N poljubna metrična prostora in je $f : M \rightarrow N$ poljubna surjektivna zvezna preslikava, je

(a) za vsako odprto množico $U \subseteq M$ množica $f(U)$ odprta v N .

(b) za vsako zaprto množico $Z \subseteq M$ množica $f(Z)$ zaprta v N .